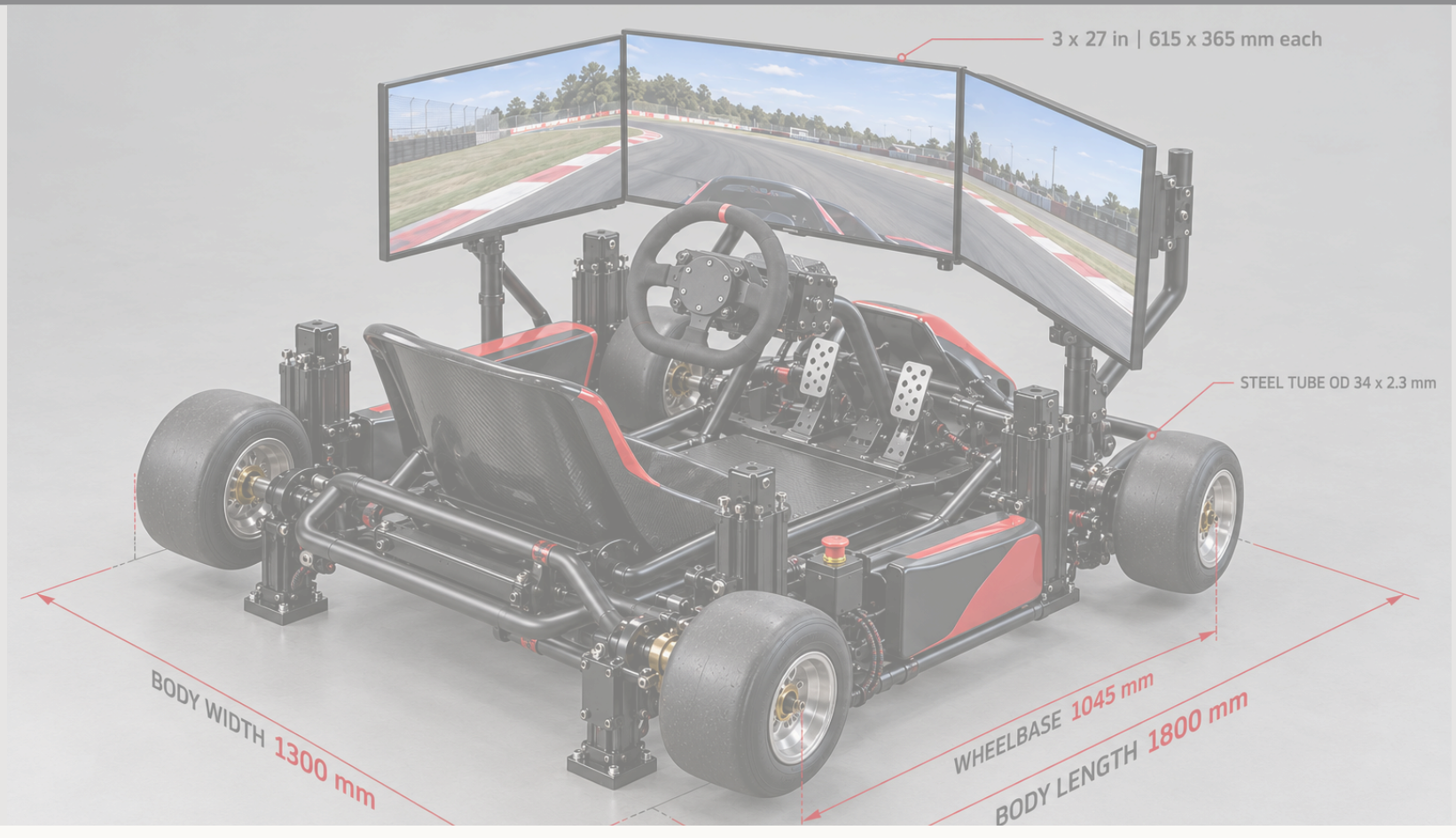
เป้าหมายที่ตกลงแล้ว

Go-kart Simulator.

เครื่องแรกต้องพร้อมนำไปโชว์
พัฒนาสินค้าแบบ Modular สำหรับขายในไทย

สรุป Project Context v2.3
23 ตุลาคม 2026 · ฉบับเข้าใจง่าย



02 / รูปแบบเครื่อง

ตกลงแล้ว

รูปลักษณ์โกคาร์ท
โครงสร้างแบบ Modular

โครงท่อใหม่ · ล้อสี่ล้อ

เบาะจริงพร้อมรางเลื่อน

เบรกซ้าย / คันเร่งขวา

ศึกษา Active เฉพาะเบรก ไม่มีคลัตช์/เกียร์รุ่นแรก

จอเคลื่อนตามโครง

PC วางภายนอก ระบบลมไว้เพิ่มภายหลัง



ข้อเสนอ ยังไม่เลือกคลาส

เริ่มจาก X30 Senior เผื่อต่อยอด KZ2

ฐานรถผู้ใหญ่ Single-speed 125 cc
เข้ากับสองแป้นและไม่มีเกียร์ในรุ่นแรก

ท่านั่งและช่วงปรับใช้ร่วมได้หลายคลาส

แต่ต้องวัดรถจริง และทดลองกับผู้ขับก่อน

เผื่อจุดยึดเกียร์ / คลัตช์ภายหลัง

ยังไม่เพิ่มอุปกรณ์เหล่านี้ในเครื่องแรก

Rotax Senior MAX เป็นทางเลือกเปรียบเทียบ
เลือกคลาสควบคู่กับรถจริงและเกมที่เข้าถึงได้

เด็ก / เยาวชน

Mini · Cadet · Junior

ขนาดรถ กำลัง และระยะเอื้อมต่างกัน
ต้องตรวจความเหมาะสมแยก

เสนอเป็นฐานเครื่องแรก

Senior Single-speed

ตัวอย่าง X30 Senior · Senior MAX · OK

04 / ขนาดและท่านั่ง

ค่าตั้งต้นสำหรับทดลอง

ใช้จุดอ้างอิงเดียวกัน ก่อนล็อกระยะจริง

ตัวรถ 1,800 × 1,300 มม.
ไม่รวมจอและพื้นที่กวาด Motion

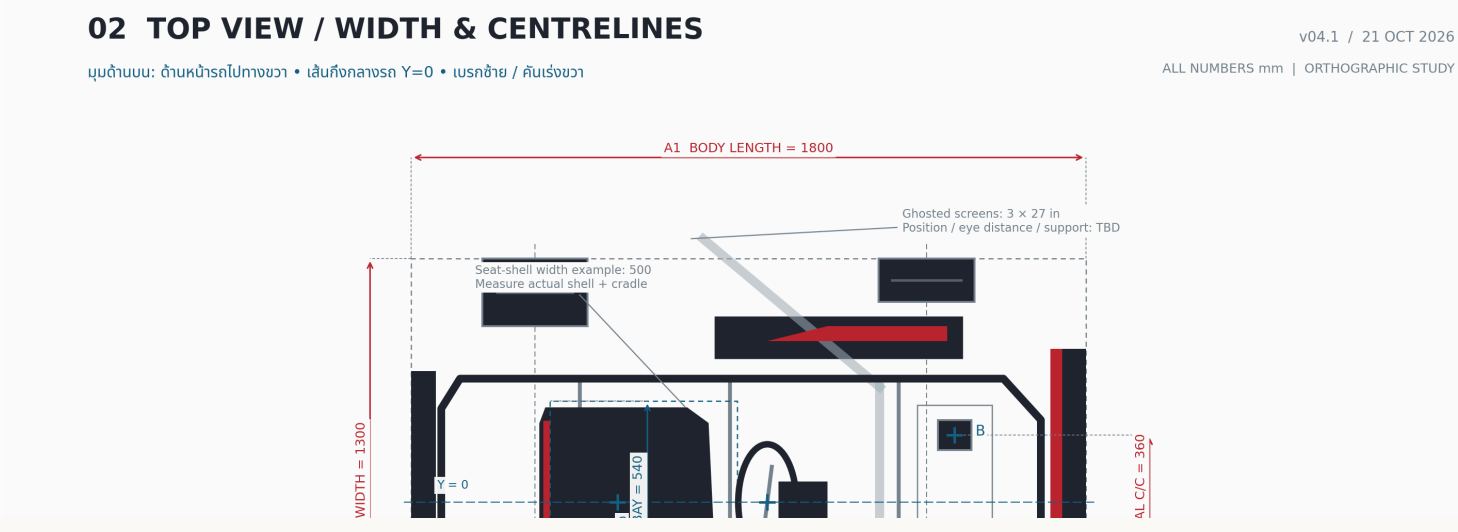
400
S → พวงมาลัย / มม.

900
S → แป้น / มม.

500
วง → แป้น / มม.

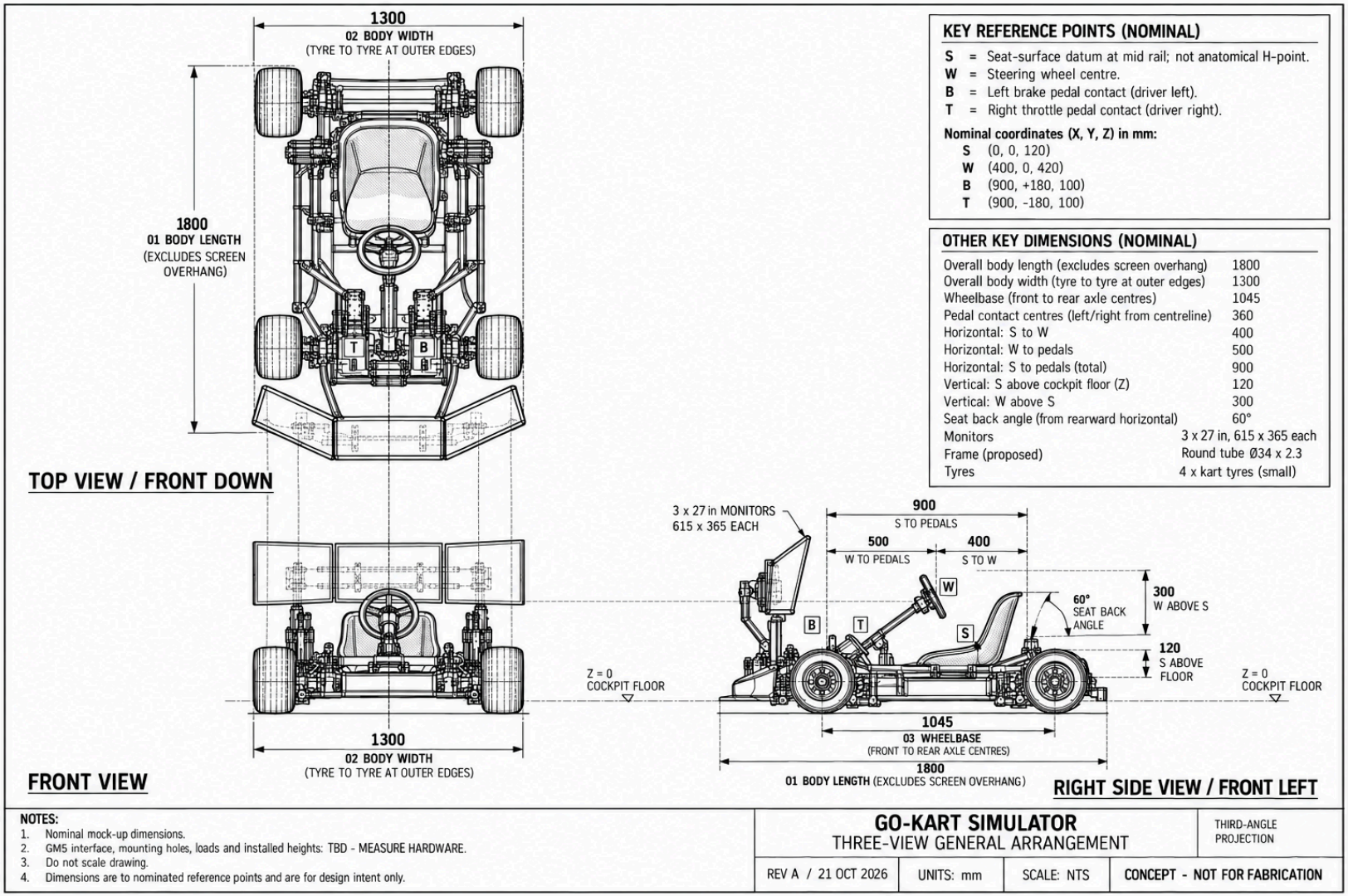
S คือจุดรองก้นชิดพนักบนผิวเบาะ เมื่อรางอยู่กลางช่วง
เป้าผู้ใช้สูง 150–190 ซม. / 120 กก. ยังไม่ใช่พิกัดรับรอง
รางเบาะ 200–230 มม. / ชุดแป้นประมาณ 150 มม. เป็นช่วงเสนอ

มุมข้าง | มุมบน



เห็นด้านบน ด้านหน้า และด้านข้าง

ภาพแนวคิด · ยังไม่ใช่ CAD



แตะภาพเพื่อดูรายละเอียด · ภาพสร้างยังไม่ตรวจสเกลและความตรงกันของภาพฉาย ใช้แผ่นระยะพิกัดหน้าก่อนเป็นข้อมูลระยะ ไม่ใช้ภาพนี้ผลิต

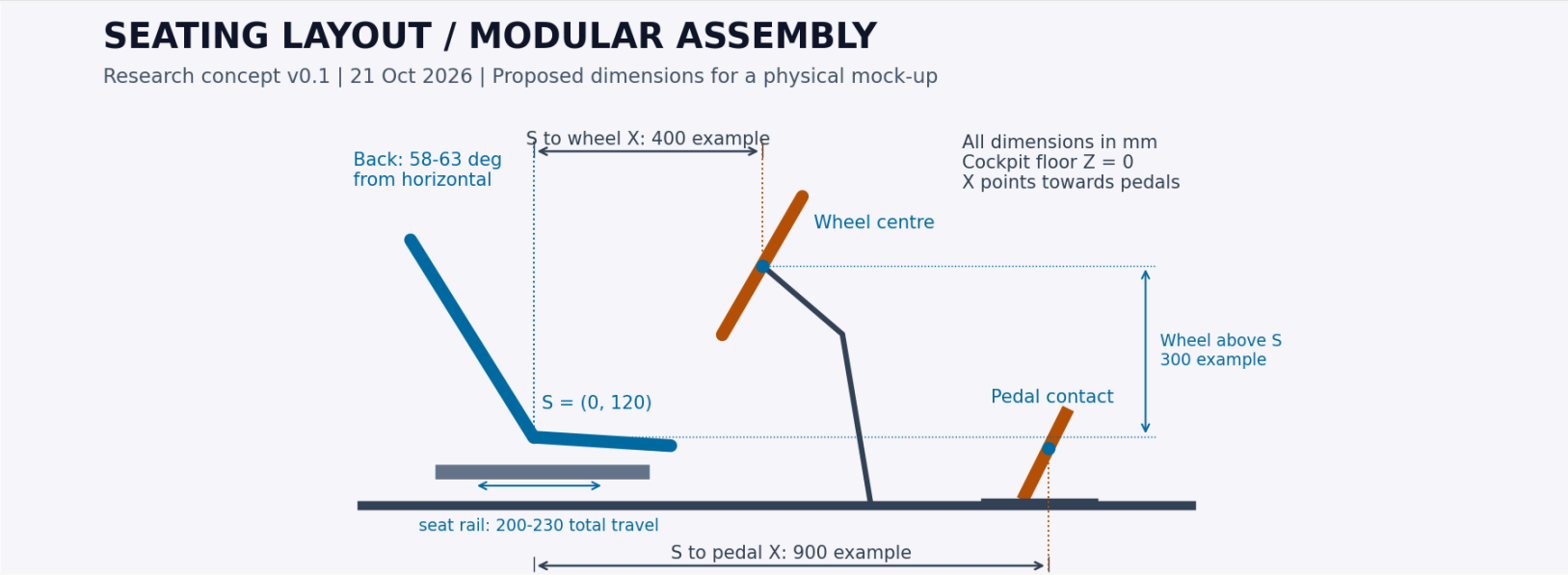
06 / วัสดุและวิธีประกอบ

ตัวเลือกตั้งต้น ยังไม่อนุมัติแบบ

เชื่อมแกนหลัก ถอดโมดูลด้วยน็อต

ท่อหลัก STK400	**กลม 34 × 2.3 มม.**
คานรอง / ขาจอ STKR400	**40 × 40 × 2.3 มม.**
แท่นวง / แป้น	**เพลตเหล็ก 4–6 มม.**
พื้น 5052-H32	**Aluminium 2–3 มม.**

เบาะต้องมีชุดรองรับก่อนลงราง จุดยึด Motion และความหนาเพลตต้องตรวจโหลดอีกครั้ง



07 / ภาพรวมระบบ / จำลองหนึ่งรอบการขับ

คนขับสั่งรถ เกมส่งความรู้สึกกลับ

จอและอุปกรณ์ขับอยู่บน Cockpit · PC วางภายนอก

01 / คำสั่งจากคนขับ

พวงมาลัย + แป้น

เลี้ยว · เบรก · เร่ง

↓

02 / ประมวลผล

PC + เกม

คำนวณการเคลื่อนที่ของรถ

↓

03 / ส่งกลับผู้ขับ

ภาพ + เสียง + แรง

จอ · FFB · Motion

แรงพวงมาลัย

เกม → ฐาน FFB → มือผู้ขับ

การเคลื่อนของ Cockpit

ข้อมูลการขับ → SimHub → GM5

เป็นภาพแสดงหน้าที่ของระบบ ไม่ใช่ผังสายไฟ; Active brake ต้องตรวจข้อมูลที่เกมส่งและวิธีเชื่อมต่อของรุ่นที่เลือก ระบบหยุดของ Motion / FFB / Active ต้องตรวจแยก

ฐานศึกษา + ข้อมูลผู้ผลิต

สามจอ 27 นิ้ว
กับ Motion GM5

จอตัวอย่างจอละ 615 × 365 มม.

ผู้ใช้แจ้งว่ามี GM5 แต่ยังไม่ตรวจเครื่องจริง

โหลดเกิน 200 กก. → ไม่เกิน 4 ชม. ต่อเนื่อง

ข้อจำกัดจากคู่มือ GM5 ต้องยืนยันช่วงพักก่อนโชว์ทั้งวัน

Cockpit ประมาณ 85–135 กก. / ทั้งชุดเปล่า 120–175 กก.
ไม่รวมคนและ PC ยังต้องแจกแจงมวลเคลื่อนและจุดศูนย์ถ่วงจริง



09 / Feeling และเกม

ลำดับ Feeling ที่ตกลงแล้ว

เข้าโค้งต้องมาก่อน

01 **เข้าโค้ง**

02 เบรก / เร่ง

03 แรงสั่นเครื่องยนต์

04 ขึ้นขอบสนาม

05 ท้ายปัด

GM5 ไม่มีแกนท้ายปัดแยก ต้องประเมินสัญญาณที่ทำได้จริงจากการทดลอง

ตัวเลือกเกม ยังไม่เลือกสุดท้าย

KartKraft

มี X30 / KA100 / KZ2 ตามหน้าร้าน
ระบุว่าต้องเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์เพื่อเล่น ต้องลองที่บูธจริง

Kart Racing Pro

มี KF1 / KF3 / KZ1 และรถอื่นตามหน้าผู้พัฒนา
ชื่อคลาสบางส่วนเป็นระบบเก่า ต้องเลือกให้ตรงเป้าหมาย

เกม → ข้อมูลการขับ → SimHub → GM5

10 / งบโครงสร้าง COCKPIT ต่อเครื่อง

ยืนยันขอบเขตแล้ว · ราคายังเป็นประมาณการ

โครง + เบาะ + ล้อ + ขาจอ

ไม่รวมอุปกรณ์ Sim / Motion
PC และจอภาพ

รายการ / รวมงานผลิตแต่ละชุด	บาท
โครงท่อหลัก วัสดุ ดัด เชื่อม จุดเสริม Motion และทำสี	**30,000–45,000**
พื้น / ตัวถัง / กันชน / ล้อ รวมยางและดุม ไม่มีระบบขับรถจริง	**18,000–30,000**
เบาะ / รางเลื่อน / ขายึด ต้องเลือกขนาดเบาะและตรวจจุดยึดจริง	**6,000–12,000**
ขาจอ / ชุดถอดประกอบ เฉพาะโครงยึด ไม่รวมตัวจอ	**12,000–20,000**
รวมก่อนเงินเผื่อ	**66,000–107,000**

รวมเงินเผื่อ 20%

79,200–128,400

บาท / เครื่อง

ใช้ช่วงคุยทีม

80,000–130,000 บาท

ตัวเลขกลางเสนอประมาณ 100,000 บาท
ยังไม่ใช่ราคาผู้ผลิตหรือเพดานอนุมัติ

แยกงบเพิ่ม: ออกแบบ จิ๊กทดลอง ทดสอบ ประกอบรวมระบบขั้นสุดท้าย อุปกรณ์ไฟฟ้า และชุดขนย้าย · VAT/ขนส่งยังต้องตรวจจากใบเสนอราคา

เงินเผื่อ 20% = 13,200–21,400 บาท · เป็นงบเฉพาะโครงสร้าง ไม่ใช่งบเครื่องพร้อมโชว์ทั้งชุด

ผู้ใช้ยืนยันแล้ว

แบ่งเจ้าของงานให้ชัด

M

Mark

โครงสร้าง / Hardware
ท่านั่ง · โครง · จุดยึด · ขาจอ · ขนย้าย

C

Chin

วงจรไฟฟ้า / อุปกรณ์
ไฟ · สาย · การเชื่อมต่อ · ระบบหยุด

ยังต้องระบุ: เจ้าของเกม/ซอฟต์แวร์ ชั่วโมงทีม และผู้ตรวจรับ

ทรัพยากรที่มี: Fusion 360 · Bambu Lab H2C · เข้าถึงรถจริงและผู้ทดสอบได้
งานซอฟต์แวร์ยังไม่ได้มอบให้ Chin โดยอัตโนมัติ

ร่างเสนอ รอทีมตกลง

เล่นได้ เสถียร
ย้ายแล้วตั้งคืนได้

ลองท่านั่งอย่างน้อย 5 คน
และ Feeling กับผู้ขับจริงอย่างน้อย 3 คน

โครง · ไฟ · การหยุด ต้องตรวจผ่านก่อน

เริ่มด้วยโหลดจำลองก่อนให้คนขึ้น และระบุผู้ตรวจจริง

≥60 fps
ภาพเฉลี่ยในฉากทดสอบ

≥3.5 / 5
เข้าโค้งและเบรก/เร่ง แต่ละด้าน

≥20 ชม.
ทดสอบสะสมตามแผนที่ผ่าน

≤60 นาที
ตั้งคืน เป้าทดสอบ 2 รอบ

ซ้อมวันโชว์ 8 ชั่วโมงหมายถึงรวมช่วงพัก ต้องยืนยัน duty ของ GM5 ก่อน ยังไม่มีผลทดสอบเครื่องจริง

หัวหน้าและทีมตัดสินใจ

สามข้อที่ต้องให้หัวหน้าช่วยตัดสินใจ

01 เลือกคลาส / อุปกรณ์แบบไหน?

คลาสอ้างอิง รุ่นอุปกรณ์ และ Active เป็นชุดหลักหรือออปชัน

02 งบสูงสุดเท่าไร?

งบโครงสร้าง 80,000–130,000 บาทเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ยังต้องตั้งงบอุปกรณ์ พัฒนา และ PC แยก

03 ทำกี่เครื่องก่อน?

ยืนยันหนึ่งเครื่องก่อนหรือไม่ และเกณฑ์ไปต่อเครื่องสอง



กำหนดก่อนรับปากวันส่ง

วันโชว์ · เวลาทีม และคนตรวจรับ

โชว์วันไหน ที่ไหน กี่รอบต่อวัน?

กำหนดคนดูแล ตารางพัก และทางขนย้าย

ทีมลงงานได้กี่ชั่วโมง?

ระบุเวลาของ Mark/Chin และเจ้าของซอฟต์แวร์

ใครตรวจและอนุมัติปล่อยเครื่อง?

ผู้ตรวจโครงสร้าง ไฟฟ้า และเกณฑ์รับงานที่ใช้จริง

เป้าหมายที่มีอยู่

29 ต.ค.
พร้อมข้อมูล
คุยผู้บริหาร

วันเครื่องพร้อมโชว์
ยังต้องตกลงแยกกัน

15 / ลำดับทำงาน / ยังไม่กำหนดวันเครื่องเสร็จ

ปิดข้อมูลก่อน แล้วค่อยล็อกแบบ

บางงานทำคู่ขนานได้ แต่ต้องมีผลตรวจเพื่อผ่านไปขั้นถัดไป

01

พิสูจน์ฐาน

เลือกคลาสและเกม

ตรวจ GM5 + ทดลอง telemetry

วัดรถ + ลองท่านั่ง

02

ล็อกแบบ / งบ

Layout + โหลด + ผังไฟ

เลือกอุปกรณ์และทำ BOM

หัวหน้าตกลงงบ / เวลาทีม

03

สร้าง / ทดสอบ

ตรวจแบบก่อนผลิต

โหลดจำลอง → ทดลองคน

ตรวจ Feeling และเสถียรภาพ

04

ซ้อม / ปล่อยโชว์

ขนย้ายและตั้งคืน

ซ้อมการใช้งานหน้าบูธ

ผู้ตรวจอนุมัติปล่อยเครื่อง

---

29 ต.ค. 2026

เป้าหมายพร้อมข้อมูลคุยผู้บริหาร

วันเครื่องเสร็จและวันโชว์ต้องกำหนดอีกครั้ง

16 / ข้อมูลที่ยังต้องเติม

สี่เรื่องก่อนล็อกแบบและงบ

01 / MOTION

GM5 เครื่องจริง

รุ่น ของในชุด จุดยึด ช่วงเคลื่อน
และพร้อมให้ทดลองเมื่อไร

02 / MECHANICAL

ท่านั่งและโหลดจริง

ลองเบาะ–วง–แป้น ชั่งมวล
ตรวจจุดศูนย์ถ่วงและขาจอ

03 / SOFTWARE

เกมและสิทธิ์ใช้โชว์

ข้อมูลจากเกม / Feeling ที่ทำได้
วิธีหยุดและเงื่อนไขไลเซนส์

04 / COST

BOM และราคา

แบบโครง เบาะ ล้อ ขาจอ และราคาผู้ผลิต
ตรวจ VAT / ขนส่ง และอุปกรณ์ที่แยกงบ

ถ้ายังไม่ตอบโจทย์

ศึกษาเพิ่มและเสนอผลกระทบก่อนเปลี่ยนอุปกรณ์หรือขอบเขต